

مسئله باطانی ۹۳۳۱۵۲۵۵ تمرین سری ۷

1 Freq. and Time domain Responses

a) ω_{gc} برابر است با فرکانس که در آن

Gain اندازه برابر با ۰ dB می شود، از روی بایس

فرکانس $\leftarrow \omega_{gc} = 1/2 \text{ (rad/s)}$

phase margin: در $\omega = \omega_{gc}$ فاز

(از روی بایس فرکانس) تقریباً برابر 135° است، پس:

$$\varphi_m = 180 - 135 = 45^\circ$$

ω_{pc} برابر است با فرکانس که در آن فاز به -180°

می رسد، از روی بایس، پس: $\omega_{pc} = \infty$

Gain margin: در $\omega = \omega_{pc} = \infty$ از روی

بایس فرکانس رایج: $GM = \infty \text{ dB}$

h) سیستم مرتبه اول است، به همین

فاز به ۱۸۰ - درجه نمی رسد، افزایش K باعث

افزایش ω_c می شود اما هیچگاه نمی تواند فاز را

از ۱۸۰ - عبور دهد پس وسیع برای مقدار زیر از K

$$\left. \begin{array}{l} K \geq 1 \end{array} \right\} \text{باید است:}$$

c) تاخیر با مقدار ϕ و phase lag به اندازه

$\omega_c = -\phi$ ایجاد می کند. فاز در ω_c جدید

بالای از ۱۸۰ - بزرگتر باشد، پس:

$$-180 - \phi(180) \frac{180}{\pi} > -135$$

$$\rightarrow \phi < \frac{45\pi}{180 \times 180} \approx 0.15$$

d) system type 1 $\rightarrow e_{ss} = \frac{1}{1+K_p}$

$$K(s) = \frac{1}{s} \Rightarrow K_p \rightarrow \infty \Rightarrow e_{ss} = 0$$

$$e) \quad \zeta \approx \frac{\phi_m}{100} = \sigma / \xi \omega$$

overshoot percent:

$$P.O = e^{-\frac{\zeta \pi}{\sqrt{1-\zeta^2}}} \times 100 \approx 40/\omega \%$$

$$T_r \approx \frac{1/\omega_n}{1/\omega_n} = \frac{1/\omega_n}{1/\omega_n} \approx \sigma / \omega_n$$

$$T_s \approx \frac{\xi}{\zeta \omega_n} = \frac{\xi}{1/\omega_n \times \sigma / \xi \omega} = 1/\sigma \eta$$

f)

$$\omega_{BW} \approx \omega_{gc} \sqrt{(1-\zeta^2) + \sqrt{5\zeta^2 - 4\zeta^2 + 1}} \approx 1/\omega_n$$

$$M_r = \frac{1}{\zeta \sqrt{1-\zeta^2}} \approx 1/\omega_n$$

$$\omega_r = \omega_n \sqrt{1-\zeta^2} \approx 1/\omega_n$$

2 stability and l^r norm

a) Parseval

$$\|y\|_r^r = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} |Y(j\omega)|^r d\omega$$

$$Y(j\omega) = G(j\omega) u(j\omega) \quad (\text{LTI system})$$

$$\Rightarrow \|y\|_r^r = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} |G(j\omega)|^r |u(j\omega)|^r d\omega \leq \max |G(j\omega)|^r \cdot \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} |u(j\omega)|^r d\omega$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} |u(j\omega)|^r d\omega \rightarrow \|y\|_r \leq \|u\|_r \max |G(j\omega)|$$

$$\Rightarrow \|y\|_r \leq \|u\|_r \|G\|_{\infty}$$

$$b) \|S\| = \sup_{\|u\|_r \neq 0} \frac{\|y\|_r}{\|u\|_r}$$

from part "a" we know that

$$\frac{\|y\|_r}{\|u\|_r} \leq \max_{\omega} |G(j\omega)|$$

to achieve equality, we can choose an input whose energy is concentrated at frequency ω_0 where $|G(j\omega)|$ is maximum, for example take $u(t) = \cos(\omega_0 t)$ for a long time window, then:

$$\frac{\|y\|_r}{\|u\|_r} \rightarrow |G(j\omega_0)| \text{ as the}$$

window grows, thus the

supremum equals $\max_{\omega} (|G(j\omega)|)$

$$\rightarrow \|S\| = \|G\|_{\infty} = \max_{\omega} (|G(j\omega)|) \quad \checkmark$$